

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

**Sistema operacional e
arquitetura e organização
de computadores**

SISTEMA OPERACIONAL

- **Fornecer aos programas dos usuários uma interface com o hardware mais simples**
- **Gerenciar os recursos do computador**

SISTEMA OPERACIONAL

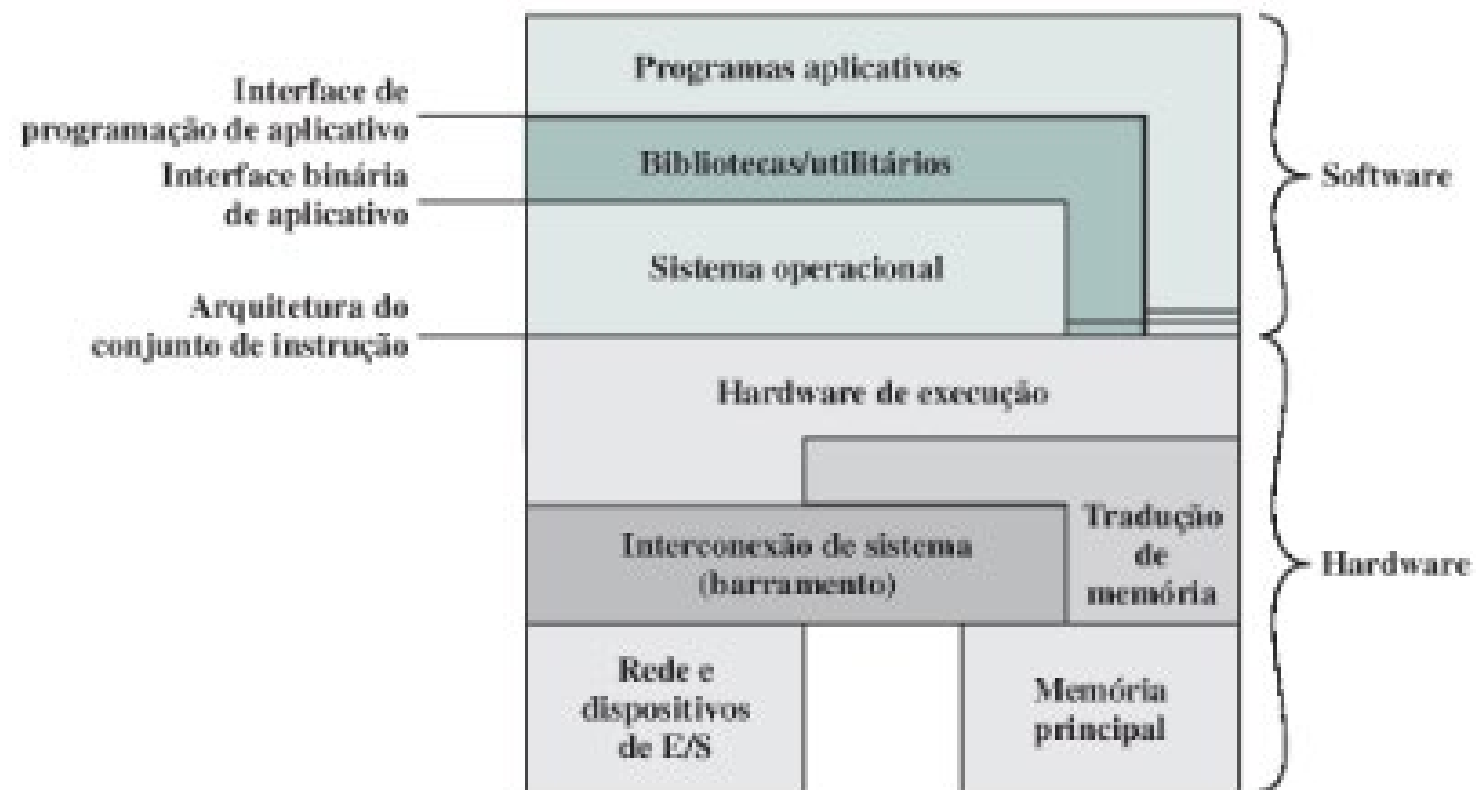
- Pela perspectiva de usuário, o SO atua como uma interface entre o hardware e o usuário do sistema



SISTEMA OPERACIONAL

Figura 8.1

Hardware de computador e estrutura de software.



SISTEMA OPERACIONAL

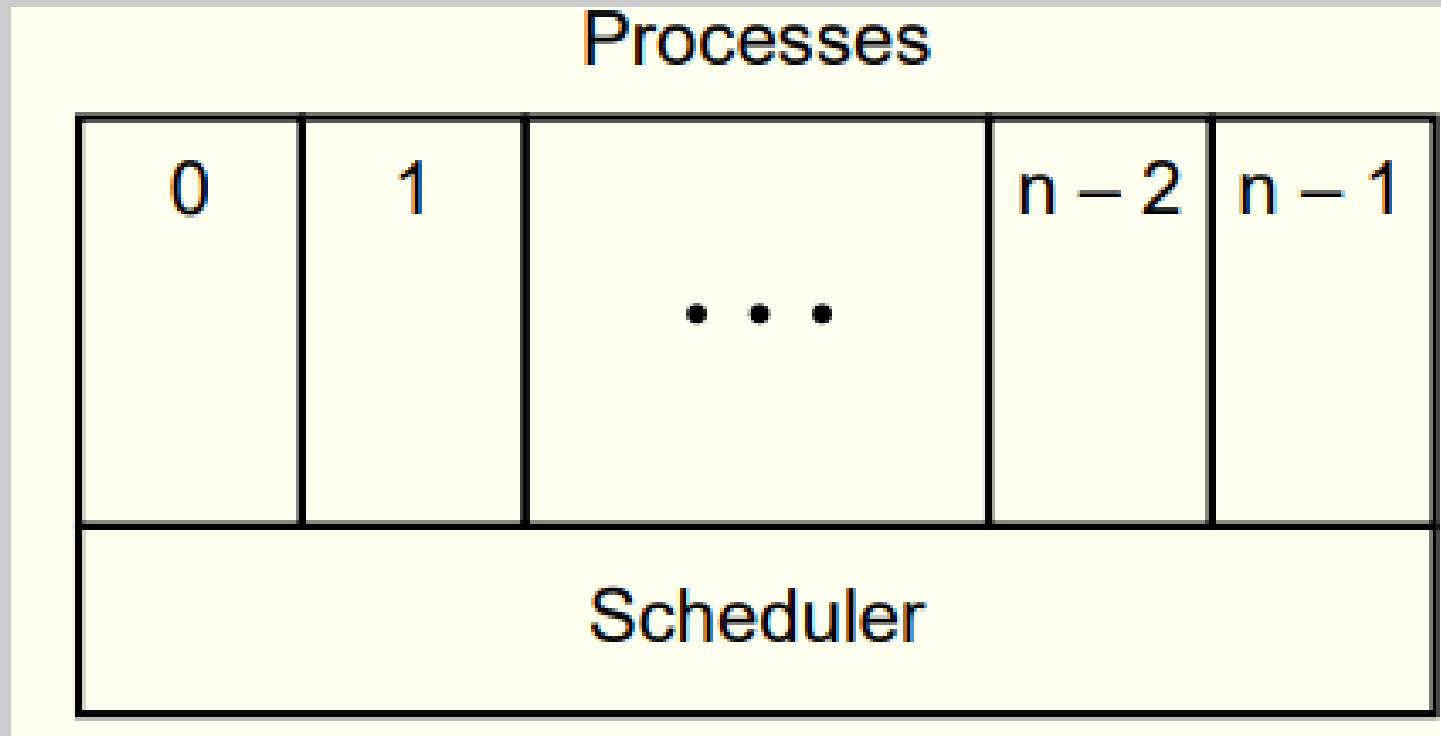
- É o software que **gerencia** os **recursos** do computador e **controla** a execução de **processos** na CPU com auxílio de hardware como:

- ✓ Registradores
- ✓ Circuitos

GERENCIAMENTO DE RECURSO

- O SO direciona o processador e a memória no uso dos recursos do sistema.
- ✓ Escalonamento de processos
- ✓ Gerenciamento de memória

ESCALONADOR (*SCHEDULER*)



ESCALONAMENTO DE PROCESSOS

- É um processo que ocorre quando o *scheduler* da CPU seleciona, via algoritmo e com auxílio de hardware, os processos mais viáveis para execução e seu tempo, quando necessária a troca
- O SO determina quais processos devem ser executados a cada instante para compartilhar o tempo do processador

ESCALONAMENTO E O ESTADOS DOS PROCESSOS

Figura 8.7

Modelo de processo com cinco estados.



TIPOS DE ESCALONAMENTO

Tabela 8.4

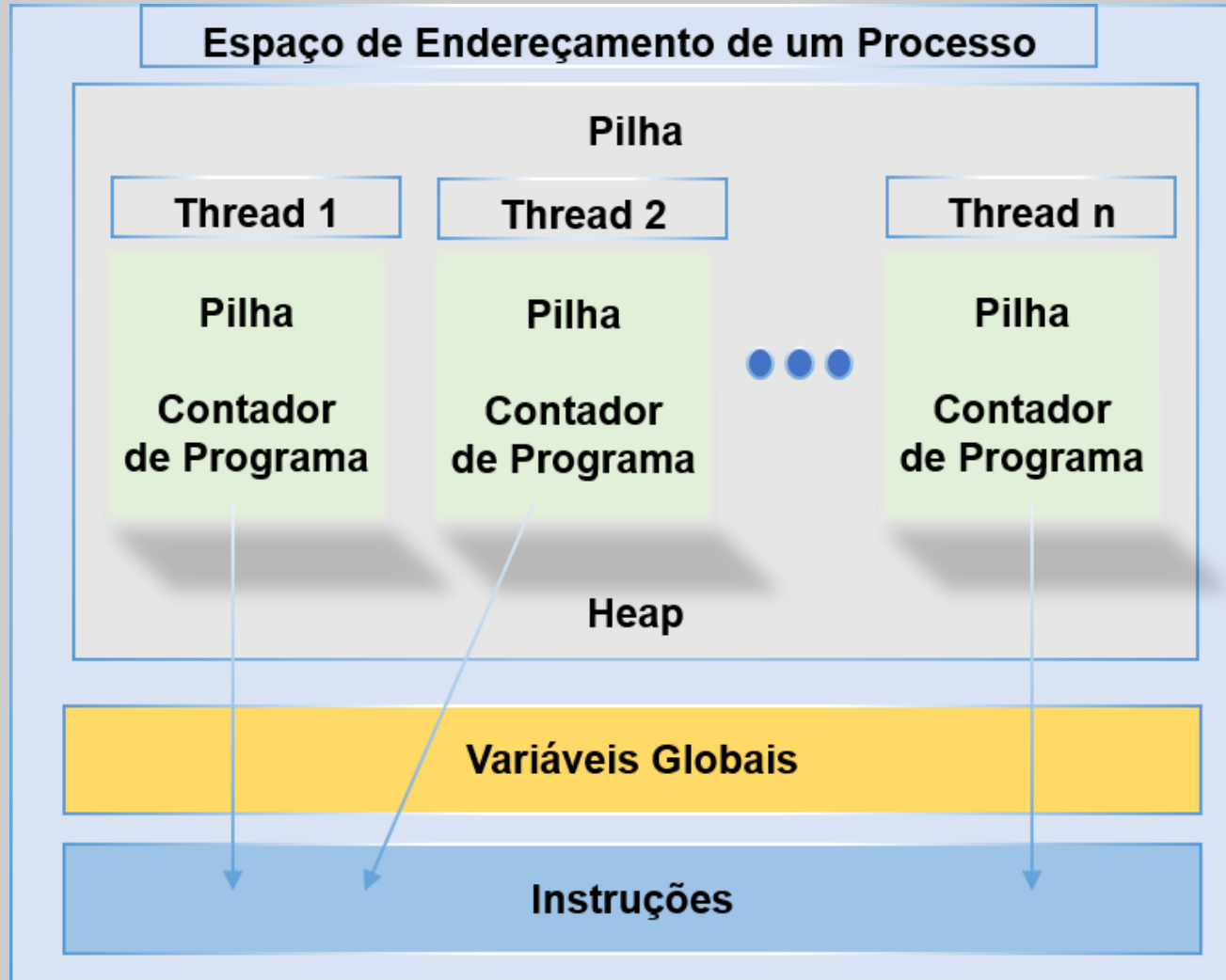
Tipos de escalonamento.

Escalonamento de longo prazo	A decisão de acrescentar ao conjunto de processos a serem executados
Escalonamento de médio prazo	A decisão de acrescentar ao número de processos que estão parcial ou totalmente na memória principal
Escalonamento de curto prazo	A decisão sobre qual processo disponível será executado pelo processador
Escalonamento de E/S	A decisão sobre qual solicitação de E/S pendente do processo será tratada por um dispositivo de E/S disponível

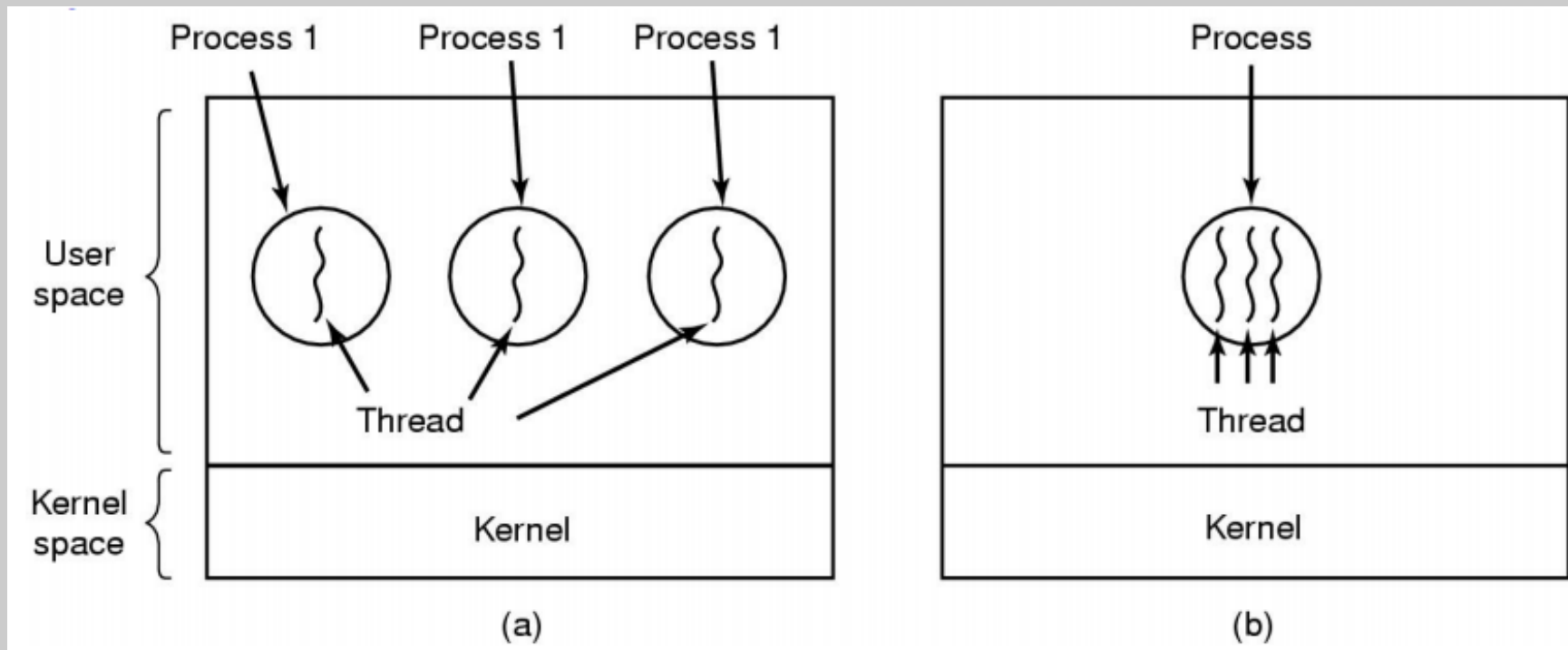
TÉCNICAS DE ESCALONAMENTO

- Buscam justiça, *policy enforcement* e equilíbrio
 - First In, First Out (FIFO)
 - Shortest Job First (SJF)
 - Round Robin (RR)
 - Múltiplas filas
 - Loteria
 - Fair-Share, etc

PROCESSOS E THREADS



PROCESSOS E THREADS



SISTEMA OPERACIONAL

- É o software que **gerencia os recursos** do computador e **controla a execução de processos** na CPU
- Escalonamento de processos
- Gerenciamento de memória

BIBLIOGRAFIA

- **Delgado, J & Ribeiro, C. Arquitetura de Computadores, 5ª edição. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2017. 9788521633921. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521633921/>. Acesso em: 13 Jan 2021**
- **Stallings, W. Arquitetura e organização de computadores. Parte II. Cap 8 Páginas 233 e 270 (de 731 páginas). Editora: Editora Pearson. Edição: 10º (2017). Idioma: Português. ISBN: 9788543020532**
- **Tanenbaum, A & Austin, T. Organização estruturada de computadores. Cap. 6 (O Sistema Operacional). Páginas: 363 a 425 (de 628 páginas). Editora: Editora Pearson. Edição: 6º (2013). Idioma: Português. ISBN: 9788581435398**

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

**Sistema operacional e
arquitetura e organização de
computadores**